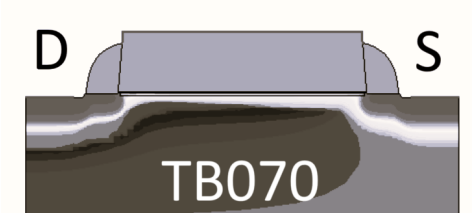
Exceso de portadores en semiconductores

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Tabla de contenido

1. Lectura recomendada
2. Recombinación y generación de portadores
3. Ecuaciones de continuidad
4. Ecuaciones de transporte ambipolar
5. Teoría de recombinación de SRH
6. Efectos superficiales
7. Cuasi-niveles de Fermi
8. Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", 2012, cap. 6.
- J. Taur, T. Ning, "Fundamentals of Modern VLSI Devices", 2022, cap. 2.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, "Physics of Semiconductors Devices", 2021, cap. 1.
- R. Muller, T. Kamins, "Device Electronics for Integrated Circuits", 2002, cap. 5.
- J. McKelvey, "Física del estado sólido y de semiconductores", 1996, cap. 10.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Recombinación y generación de portadores en ETD

Generación: proceso por el cual se crean e^- y h^+.
Recombinación: proceso por el cual los e^- y h^+ se "cancelan".

Los dos **principales** procesos de generación y recombinación son:

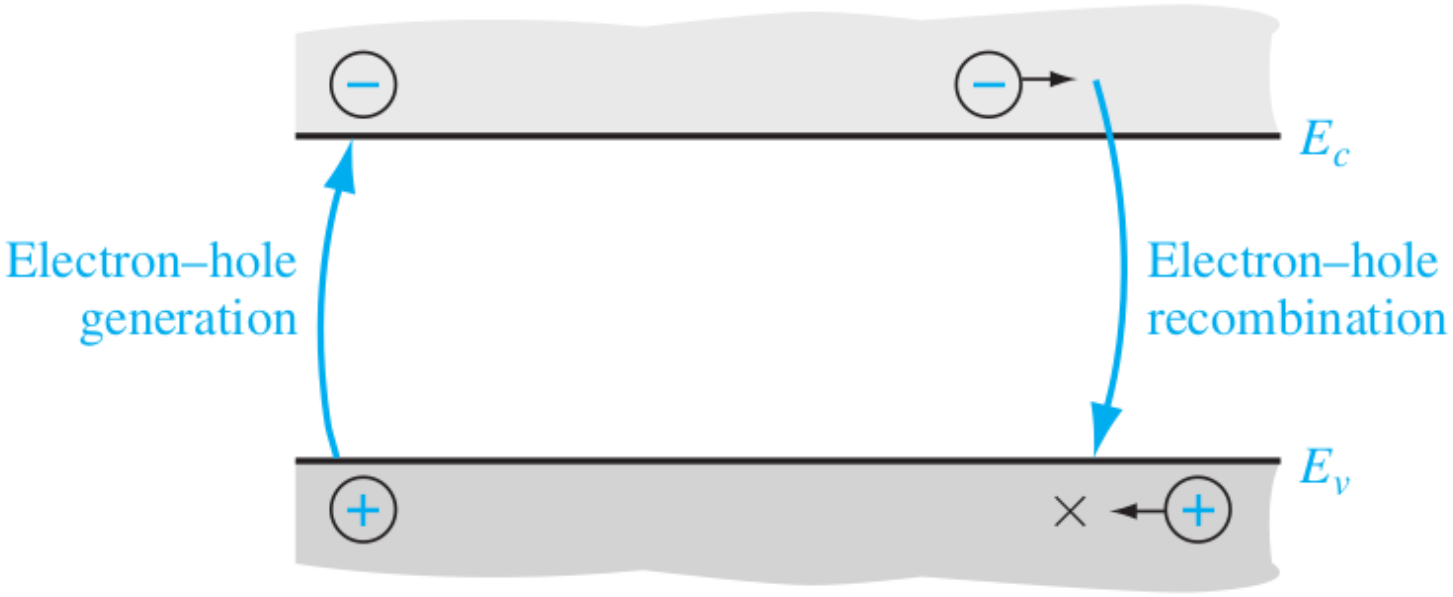
- directo banda a banda
- trampas o centros de recombinación en banda prohibida (teoría SRH)

¿Cuáles son las **posibles causas** para que el sistema no se encuentre en ETD?

- un cambio de temperatura
- aplicación de un campo eléctrico $\mathscr{E}$ externo
- iluminación con fotones con $h\nu \geqslant E_g$

Ante un cambio de la temperatura, la **generación y recombinación térmica directa banda a banda** es de pares $\Rightarrow$ las tasas de generación y recombinación de e^- y h^+ ($\#/\text{cm}^3$-s) son, recpectivamente:

$$G_n = G_p \qquad \wedge \qquad R_n = R_p \tag{1}$$

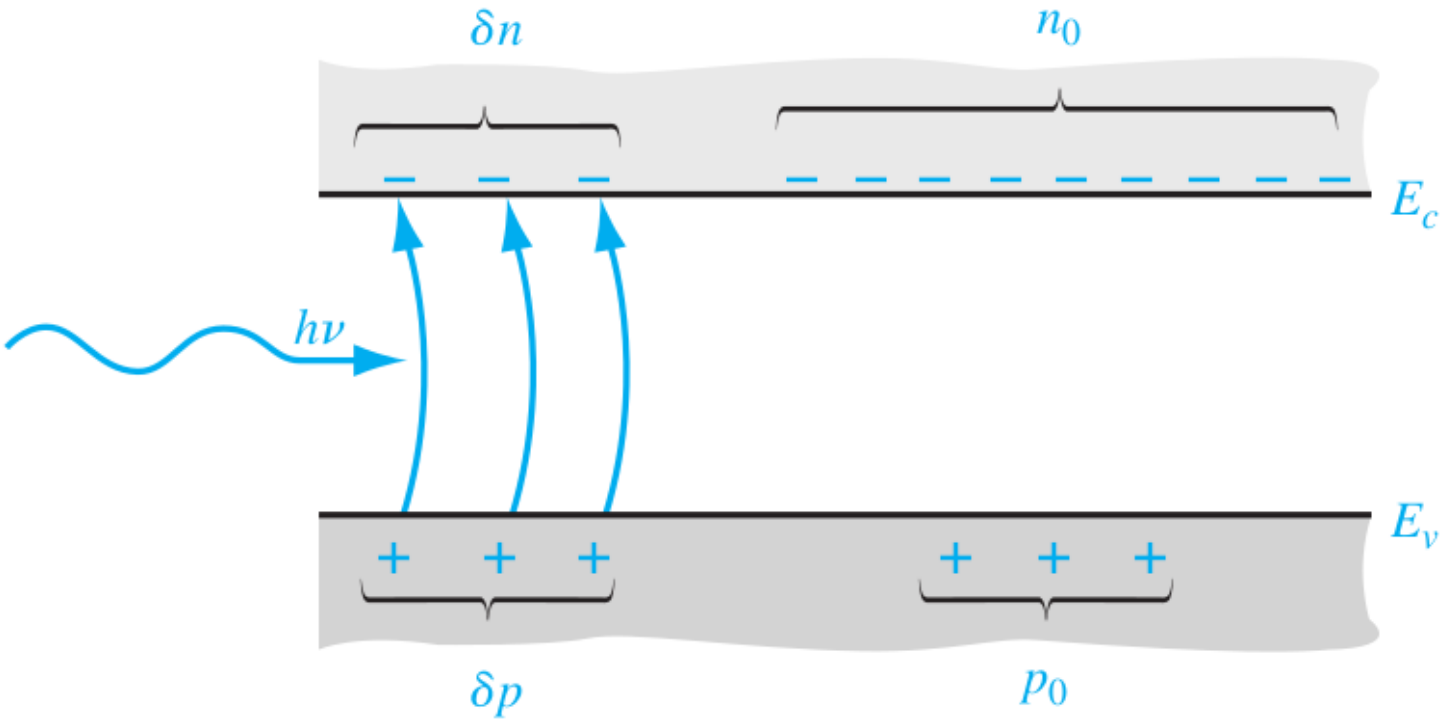


En ETD las concentraciones e^- y h^+ son **independientes del tiempo** $\Rightarrow$

$$G_{n_0} = G_{p_0} = R_{n_0} = R_{p_0} \tag{2}$$

Generación y recombinación de portadores en exceso

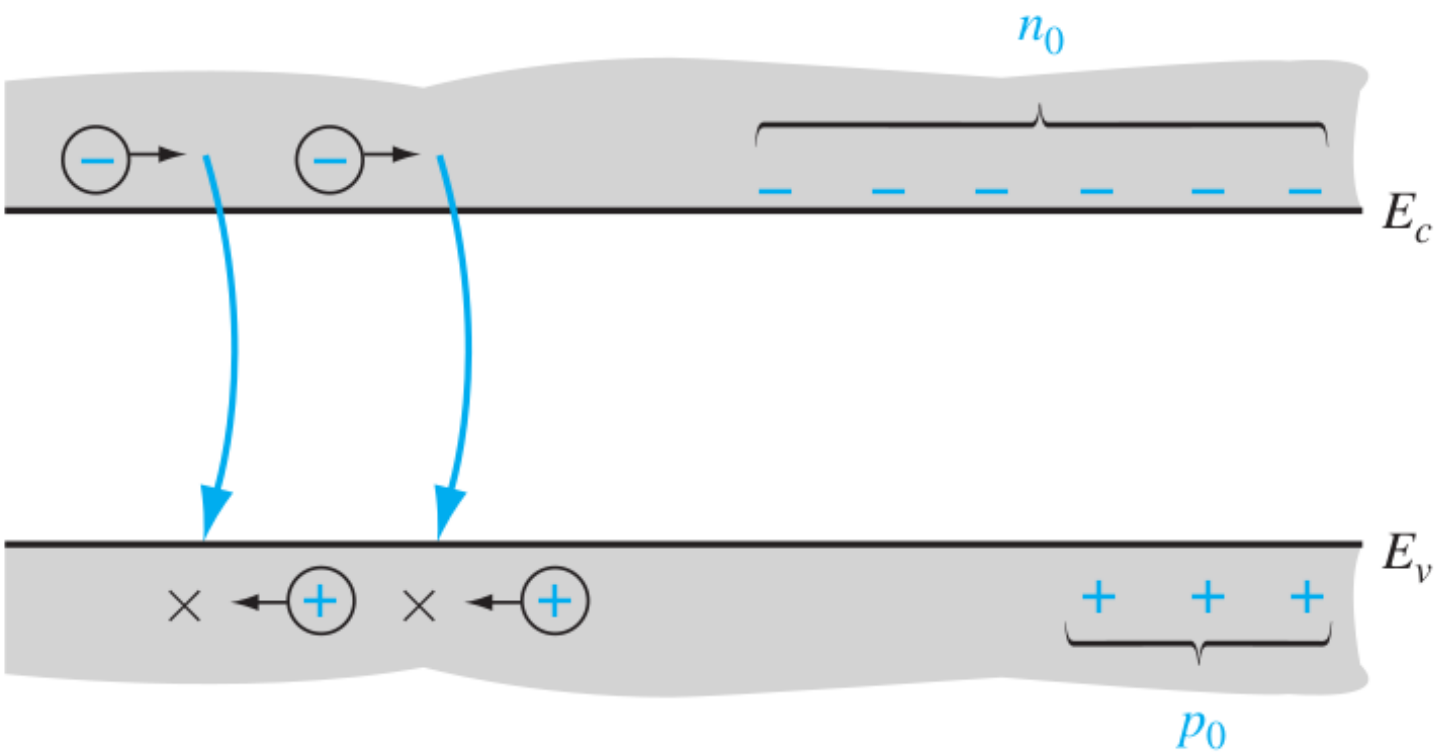
Al iluminar con fotones con $h\nu \geqslant E_g$ se producen pares $e - h$ en **exceso** (δn, δp). Un ejemplo de esto para un SC tipo n se muestra debajo.



$\Rightarrow$ las tasas de generación de e^- y h^+ en exceso para el caso **directo banda a banda** son iguales,

$$g'_n = g'_p \tag{3}$$

La recombinación de los portadores en exceso directa banda a banda es también de a pares y ocurre de forma **espontánea**.



$\Rightarrow$ las tasas de recombinación de e^- y h^+ en exceso para el caso **directo banda a banda** son iguales,

$$R'_n = R'_p \tag{4}$$

La tasa de cambio de la concentración de e^-, suponiendo que **todo** el SC tipo n se ilumina por un **breve** instante de tiempo, puede escribirse como:

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_r \left[n_i^2 - n(t)\,p(t)\right] \tag{5}$$

$$n(t) = n_0 + \delta n(t) \qquad \wedge \qquad p(t) = p_0 + \delta p(t) \tag{6}$$

donde n_0 y p_0 son las concentraciones en equilibrio, α_r es una constante de proporcionalidad y $\alpha_r\, n_i^2$ es la **tasa de generación en ETD**.

Dado que la **generación y recombinación directa banda a banda es de a pares** $\Rightarrow \delta n(t) = \delta p(t) \Rightarrow$ (5) se puede reescribir como,

$$\frac{d\left(n_0 + \delta n(t)\right)}{dt} = \frac{d\left(\delta n(t)\right)}{dt} = -\alpha_r\, \delta n(t)\left[(n_0 + p_0) + \delta n(t)\right] \tag{7}$$

Hipótesis 1: el SC es **extrínseco** $\Rightarrow n_0 \gg p_0$ (tipo n) o $p_0 \gg n_0$ (tipo p).

Hipótesis 2: **condición de bajo nivel de inyección** (CBNI) que implica que la concentración en exceso es mucho menor a los portadores mayoritarios $\Rightarrow$

$\delta n = \delta p \ll n_0$ (tipo n) o $\delta p = \delta n \ll p_0$ (tipo p)

Aplicando las hipótesis 1 y 2 para un **SC tipo n** a la ec. (7),

$$\frac{d\left(\delta n(t)\right)}{dt} = \frac{d\left(\delta p(t)\right)}{dt} = -\alpha_r\, n_0\, \delta n(t) = -\alpha_r\, n_0\, \delta p(t) \tag{8}$$

La solución a la ecuación diferencial anterior es:

$$\delta p(t) = \delta p(0)\, \exp\left[-\alpha_r\, n_0\, t\right] = \delta p(0)\, \exp\left[-\frac{t}{\tau_{p_0}}\right] \tag{9}$$

donde τ_{p_0} se conoce como **tiempo de vida de los portadores minoritarios en exceso**.

La **tasa de recombinación en exceso** se define como $R'_p = -d(\delta p(t))/dt \Rightarrow$ para un material **tipo n**:

$$R'_p = R'_n = \frac{\delta p(t)}{\tau_{p_0}} \tag{10}$$

Con el mismo procedimiento se obtiene un resultado similar para el caso **tipo p**:

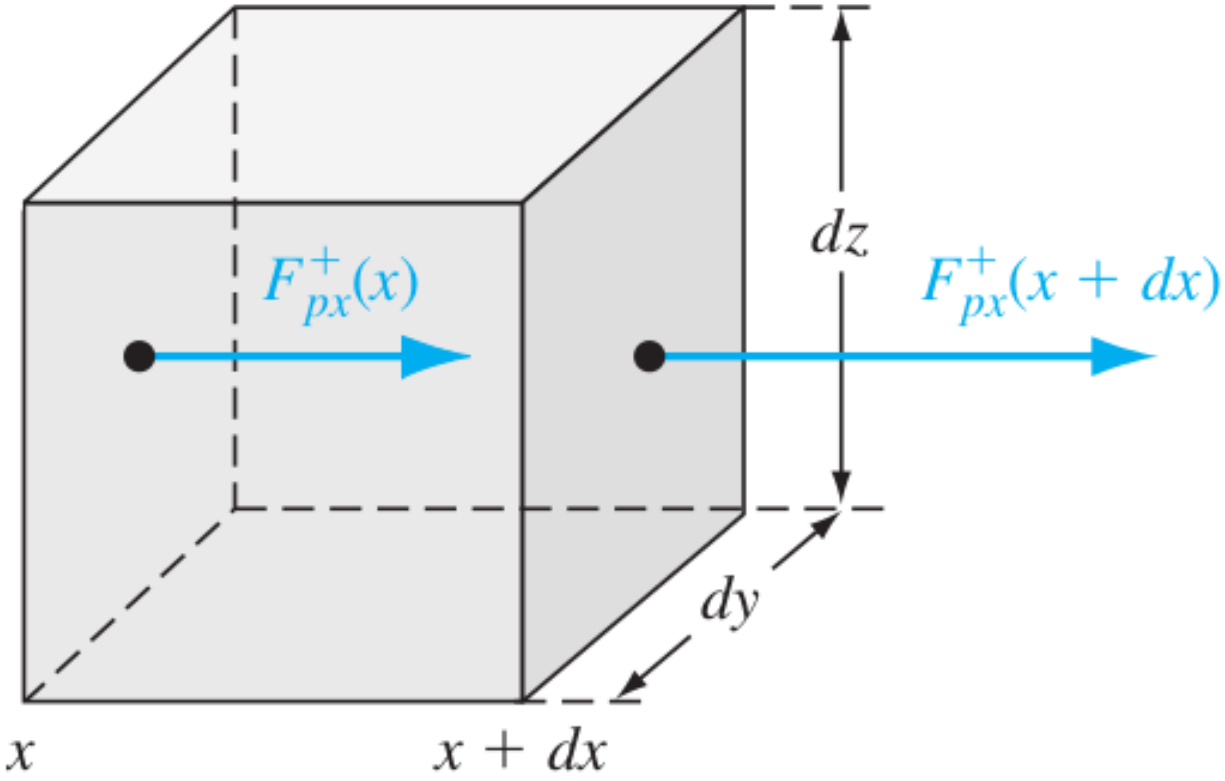
$$R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n_0}} \tag{11}$$

donde $\tau_{n_0} = \frac{1}{\alpha_r\, p_0}$

Ecuaciones de continuidad

La variación de δn y δp con t y x depende de g', R', $\mathscr{E}$ y de los gradientes de concentraciones.

Para obtener la **ecuación diferencial** que permita predecir $\delta p(x,t)$, se analiza lo que sucede en un diferencial de volumen donde F_p^+ es el flujo de h^+ (#/cm^2-s).



Para relacionar el flujo entrante con el saliente se realiza una expansión de Taylor de primer orden,

$$F_p^+(x+dx) = F_p^+(x) + \frac{\partial F_p^+(x)}{\partial x}\,dx \tag{12}$$

La variación neta de h^+ por unidad de tiempo **dentro del volumen** es:

$$\frac{\partial p}{\partial t}dx\,dy\,dz = \left[F_p^+(x) - F_p^+(x+dx)\right]\,dy\,dz = -\frac{\partial F_p^+(x)}{\partial x}\,dx\,dy\,dz \tag{13}$$

Si en (13) también se consideran las tasas de recombinación y generación de h^+ y se divide por $dx\,dy\,dz$, se obtiene la **ecuación de continuidad para** h^+:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial F_p^+(x)}{\partial x} + g_p - \frac{p}{\tau_{p_t}} \tag{14}$$

donde g_p y τ_{p_t} son la tasa de generación y el tiempo de vida de los portadores (térmicos y en exceso), respectivamente. De forma similar se puede obtener la **ecuación de continuidad** para e^-:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial F_n^-(x)}{\partial x} + g_n - \frac{n}{\tau_{n_t}} \tag{15}$$

Ecuaciones de difusión dependientes del tiempo

En la clase anterior se obtuvieron las expresiones para la densidad de corriente:

$$J_p = q\,p\,\mu_p\,\mathscr{E} - q\,D_p\,\frac{dp}{dx} \tag{16}$$

$$J_n = q\,n\,\mu_n\,\mathscr{E} + q\,D_n\,\frac{dn}{dx} \tag{17}$$

Dividiendo (16) y (17) por la carga del portador ($\pm q$) se pueden reescribir en función de **flujo de portadores**. Luego, reemplazando en (14) y (15) se obtiene:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\mu_p\,\frac{\partial\,(p\,\mathscr{E})}{\partial x} + D_p\,\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + g_p - \frac{p}{\tau_{p_t}} \tag{18}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \mu_n\,\frac{\partial\,(n\,\mathscr{E})}{\partial x} + D_n\,\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + g_n - \frac{n}{\tau_{n_t}} \tag{19}$$

Desarrollando la derivada en el término con $\mathscr{E}$, se llega a las expresiones conocidas como las **ecuaciones de difusión dependientes del tiempo**:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p \left(\mathscr{E} \frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} \right) + g_p - \frac{p}{\tau_{p_t}} \tag{20}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \mu_n \left(\mathscr{E} \frac{\partial n}{\partial x} + n \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} \right) + g_n - \frac{n}{\tau_{n_t}} \tag{21}$$

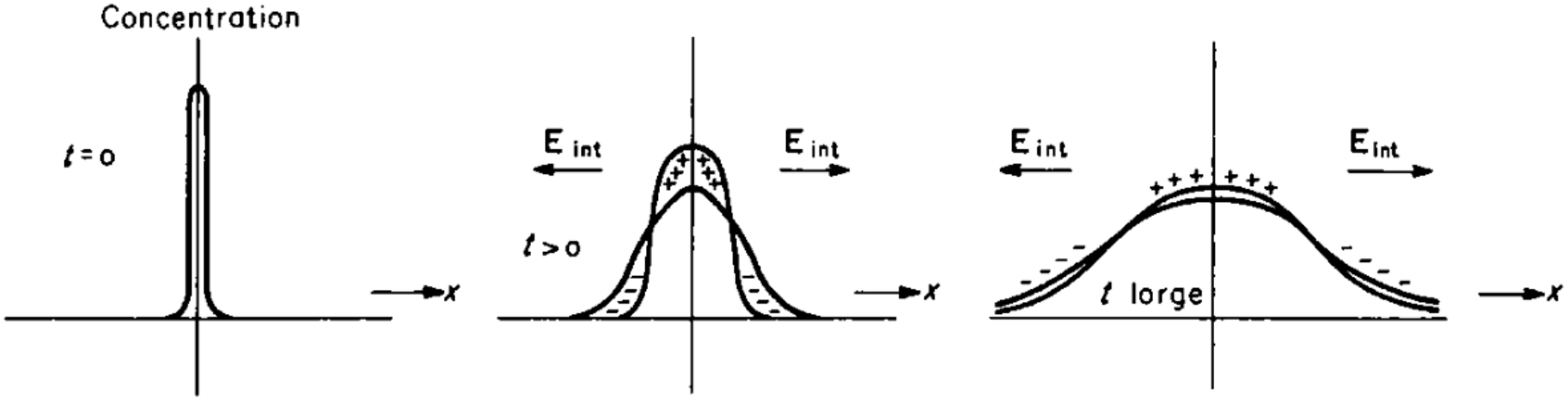
Hipótesis 3: suponiendo que el SC es homogéneo $\Rightarrow n_0(x) = n_0$ y $p_0(x) = p_0$, (20) y (21) se pueden escribir en función de las concentraciones en exceso:

$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \mu_p \left(\mathscr{E} \frac{\partial \delta p}{\partial x} + p \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} \right) + g_p - \frac{p}{\tau_{p_t}} \tag{22}$$

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + \mu_n \left(\mathscr{E} \frac{\partial \delta n}{\partial x} + n \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} \right) + g_n - \frac{n}{\tau_{n_t}} \tag{23}$$

Ecuaciones de transporte ambipolar

¿Qué pasa con $n(t)$ y $p(t)$ cuando $g'_n(t) = g'_p(t) = \alpha_g\,\delta(t)$ en un SC intrínseco?



Aparece un **campo eléctrico interno** lo suficientemente intenso para contrarrestar cualquier tendencia de las distribuciones de e^- y h^+ a separarse $\Rightarrow$ se difunden juntos y se tiene un **coeficiente de difusión efectivo** que es mayor al coeficiente de las partículas más lentas y menor al de las más rápidas.

De esta manera, $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{app} + \mathscr{E}_{int}$, donde $\mathscr{E}_{app}$ es el campo eléctrico aplicado.

Debido a este fenómeno, ahora se tienen 3 incógnitas (n, p y $\mathscr{E}$) $\Rightarrow$ falta una tercera ecuación.

El sistema de ecuaciones (22) y (23) se completa usando la **ley de Gauss**:

$$\nabla \cdot \mathscr{E} = \frac{q\left(\delta p - \delta n\right)}{\epsilon_s} \tag{24}$$

Como $\mathscr{E}_{app}$ no tiene fuentes ni sumidores $\nabla \cdot \mathscr{E}_{app} = 0$ entonces,

$$\nabla \cdot \mathscr{E} = \nabla \cdot \mathscr{E}_{int} = \frac{\partial \mathscr{E}_{int}}{\partial x} = \frac{q\left(\delta p - \delta n\right)}{\epsilon_s} \tag{25}$$

Lamentablemente, el sistema de ecuaciones compuesto por (22), (23) y (25) **no tiene solución analítica** $\Rightarrow$ hay que realizar una aproximación física razonable.

Hipótesis 4: Condición de Cuasi Neutralidad de Carga (CNC) que establece que $\delta n = n - n_0 \approx \delta p = p - p_0$.

¿Es compatible la CNC con un $\mathscr{E}_{int} \neq 0$

¿Cómo se aplica la CNC para resolver el problema de transporte?

1. Como $\delta n \approx \delta p \Rightarrow$ se usan las ecs. (22) y (23) para obtener $\mathscr{E}_{int}$ y δp (o δn).
2. Con el $\mathscr{E}_{int}$ calculado se obtiene $\delta p - \delta n$ usando la ec. (25).
3. Si δp, $\delta n \gg |\delta p - \delta n| \Rightarrow$ los resultados y la hipótesis 4 son consistentes. En los casos reales, un $|\delta p - \delta n| \approx 0{,}01\,\delta p$ es suficiente para crear un $\mathscr{E}_{int}$ que "ecualice" las velocidad de difusión de h^+ y e^-.
4. Para la mayoría de los casos prácticos se puede suponer que $\mathscr{E}_{int} \ll \mathscr{E}_{app}$
5. Si la CNC es válida $\Rightarrow g_n = g_p \equiv g$ y $R_n = \frac{n}{\tau_{n_t}} = R_p = \frac{p}{\tau_{p_t}} \equiv R$

De esta manera, se pueden reescribir las ecs. (22) y (23):

$$D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \mu_p \left(\mathscr{E} \frac{\partial \delta p}{\partial x} + p \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} \right) + g - R = \frac{\partial \delta p}{\partial t} \tag{26}$$

$$D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + \mu_n \left(\mathscr{E} \frac{\partial \delta n}{\partial x} + n \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} \right) + g - R = \frac{\partial \delta n}{\partial t} \tag{27}$$

donde $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{app}$.

Si se hace $(\mu_n\, n \times$ ec. (26) $+ \mu_p\, p \times$ ec. (27))$/(\mu_n\, n + \mu_p\, p)$ se obtiene,

Ecuación de transporte ambipolar

$$D' \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + \mu'\, \mathscr{E} \frac{\partial \delta n}{\partial x} + g - R = \frac{\partial \delta n}{\partial t} \tag{28}$$

$$D' = \frac{D_n\, D_p\, (p+n)}{D_n\, n + D_p\, p} \tag{29}$$

$$\mu' = \frac{\mu_n\, \mu_p\, (p-n)}{\mu_n\, n + \mu_p\, p} \tag{30}$$

D' y μ' son los coeficientes de difusión y movilidad ambipolar, respectivamente

Dado que D' y μ' son funciones de n y $p \Rightarrow$ (28) es una **ecuación diferencial no lineal**.

La ec. (28) puede ser simplficada considerando las hipótesis 1 y 2, o sea, SC extrínseco y CBNI. De esta manera,

- para un material **tipo p** ($p_0 \gg n_0$ y $\delta n \ll p_0$) $\Rightarrow D' \approx D_n$ y $\mu' = \mu_n$
- para un material **tipo n** ($n_0 \gg p_0$ y $\delta p \ll n_0$) $\Rightarrow D' \approx D_p$ y $\mu' = -\mu_p$
- la concentración de mayoritarios es constante $\Rightarrow$ la probabilidad de que un portador minoritario se recombine es también constante $\Rightarrow \tau_{p_t} \equiv \tau_{p_0}$ (tipo p) y $\tau_{n_t} \equiv \tau_{n_0}$ (tipo n), donde τ_p y τ_n **no dependen** de δp y δn.
- Para e^-, $g - R = g_n - R_n = (G_{n_0} + g'_n) - (R_{n_0} + R'_n) = g' - \frac{\delta n}{\tau_{n_0}}$
- Para h^+, $g - R = g_p - R_p = (G_{p_0} + g'_p) - (R_{p_0} + R'_p) = g' - \frac{\delta p}{\tau_{p_0}}$

$$D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + \mu_n \mathscr{E} \frac{\partial \delta n}{\partial x} + g' - \frac{\delta n}{\tau_{n_0}} = \frac{\partial \delta n}{\partial t} \qquad \text{para tipo p} \tag{31}$$

$$D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \mu_p \mathscr{E} \frac{\partial \delta p}{\partial x} + g' - \frac{\delta p}{\tau_{p_0}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t} \qquad \text{para tipo n} \tag{32}$$

Aplicación de las ecuaciones de transporte ambipolar

Caso 1: SC muy largo (no hay efectos superficiales) **tipo n** con dopaje homogéneo ($N_d(x) = N_d$), $\mathscr{E} = 0$, $g'(t,x) = g_{t_0}\,\delta(t)$

Aplicando las condiciones en la ec. (32) para $t > 0$ se obtiene,

$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = -\frac{\delta p}{\tau_{p_0}} \quad \Rightarrow \delta p(t) = \delta p(0)\,\exp\left[-\frac{t}{\tau_{p_0}}\right] \approx \delta n(t) \tag{33}$$

El exceso de portadores se recombina con el tiempo de vida de los minoritarios.

Caso 2: SC muy largo **tipo n** con dopaje homogéneo, $\mathscr{E} = 0$, un término de generación $g'(t,x) = g_x\,u(t)$ y en ETD para $t < 0$.

Aplicando las condiciones en la ec. (32) para $t > 0$ se llega a la siguiente expresión,

$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = g_x - \frac{\delta p}{\tau_{p_0}} \quad \Rightarrow \delta p(t) = g_x\,\tau_{p_0}\left(1 - \exp\left[-\frac{t}{\tau_{p_0}}\right]\right) \tag{34}$$

Se alcanza el **estado estacionario** en $\sim 4 \times \tau_{p_0}$.

Caso 3: SC muy largo **tipo p** con dopaje homogéneo, $\mathscr{E} = 0$ y $g'(t,x) = g_s\,\delta(x)$, donde g_s es la generación en el plano y-z

Aplicando las condiciones en la ec. (31) en **estado estacionario** para $x \neq 0$ se obtiene,

$$D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} - \frac{\delta n}{\tau_{n_0}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} - \frac{\delta n}{L_n^2} = 0 \tag{35}$$

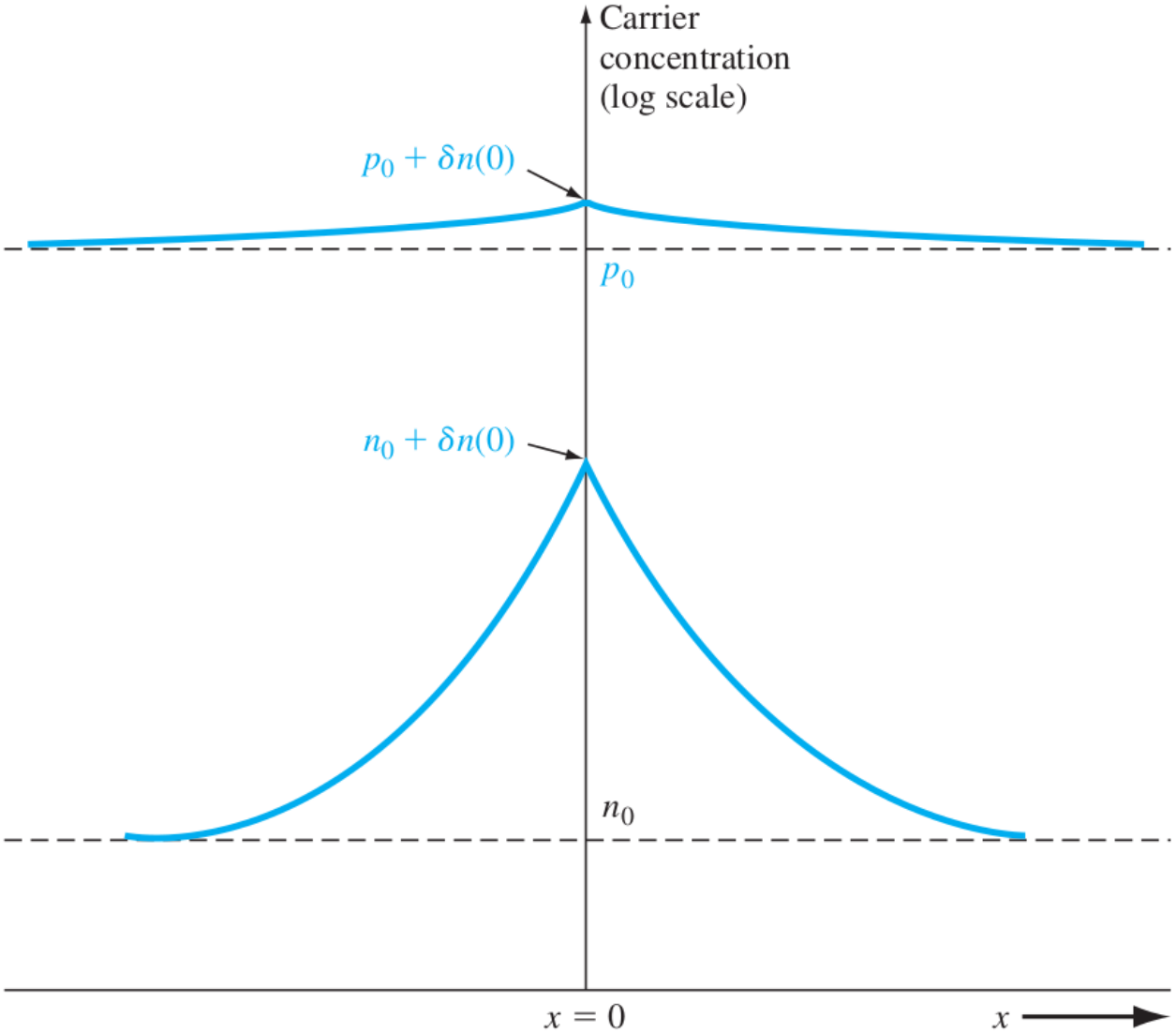
donde L_n se conoce como **longitud de difusión de los portadores minoritarios**.

La solución general para la ec. anterior es:

$$\delta n(x) = A\,\exp\left[-\frac{x}{L_n}\right] + B\,\exp\left[\frac{x}{L_n}\right] \tag{36}$$

Como $\delta n(x \to \pm\infty) \to 0$ entonces,

$$\delta n(x) = \begin{cases} \delta n(0)\,\exp\left[-\frac{x}{L_n}\right] & x \geqslant 0 \\ \delta n(0)\,\exp\left[\frac{x}{L_n}\right] & x \leqslant 0 \end{cases} \tag{37}$$



Esta es una situación similar a la que ocurre en una juntura PN en directa.

Caso 4: SC muy largo **tipo n** con dopaje homogéneo, $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0\,\hat{i}$ y un término de generación $g'(t,x) = g_v\,\delta(t)\delta(x)$, donde g_v es la condición inicial de generación de portadores en el plano y-z .

Aplicando las condiciones en la ec. (32) para $t > 0$ y $x \neq 0$ se obtiene que,

$$D_p\,\frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \mu_p\,\mathscr{E}_0\,\frac{\partial \delta p}{\partial x} - \frac{\delta p}{\tau_{p_0}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t} \tag{38}$$

La solución general para (38) es

$$\delta p(x,t) = p'(x,t)\exp\left[-\frac{t}{\tau_{p_0}}\right] \tag{39}$$

Al reemplazar (39) en (38), la nueva ecuación a resolver es:

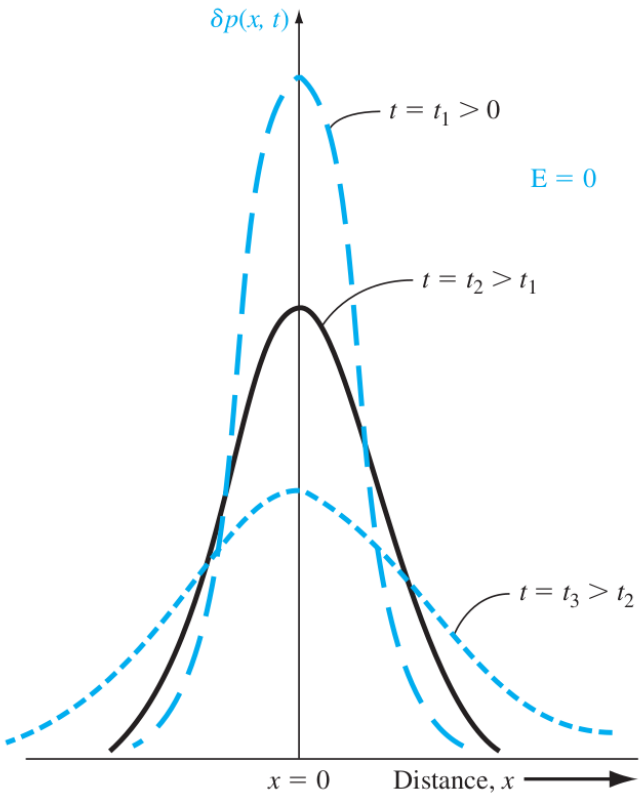
$$D_p\,\frac{\partial^2 p'(x,t)}{\partial x^2} - \mu_p\,\mathscr{E}_0\,\frac{\partial p'(x,t)}{\partial x} = \frac{\partial p'(x,t)}{\partial t} \tag{40}$$

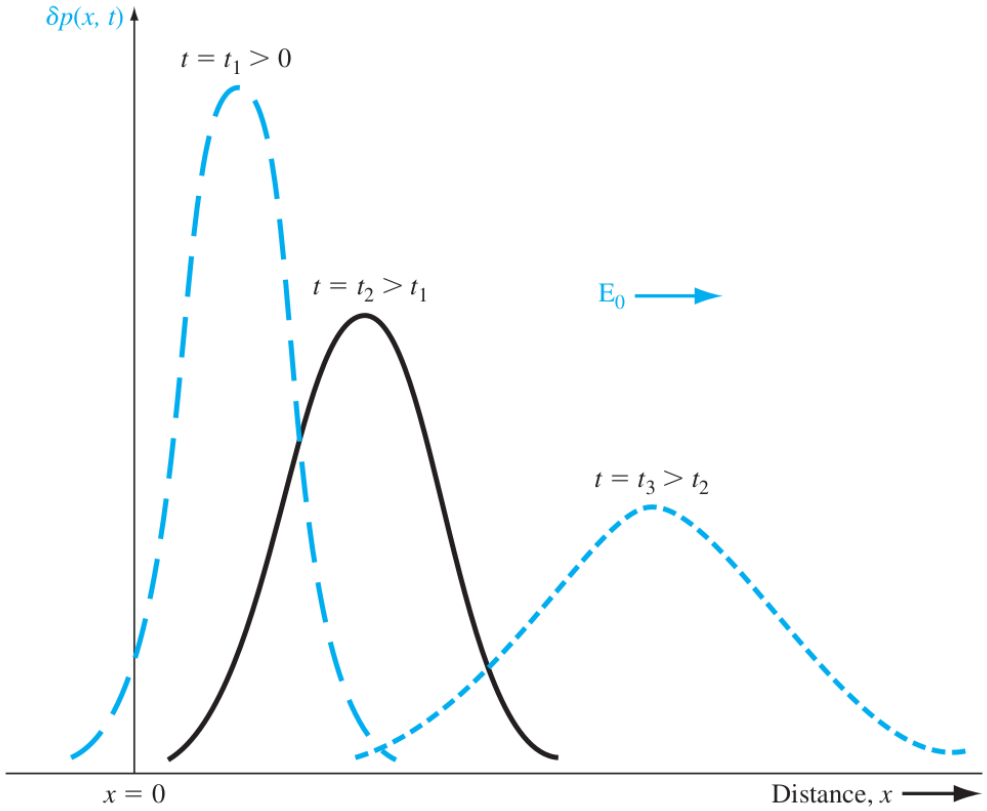
Usando la transformada de Laplace se llega a la siguiente solución,

$$p'(x,t) \propto \frac{1}{\sqrt{4\pi D_p\,t}}\exp\left[-\frac{(x-\mu_p\mathscr{E}_0\,t)^2}{4\,D_p\,t}\right] \tag{41}$$

Finalmente, para obtener δp se reemplaza (41) en (39)

Debajo se puede observar δp para distintos t sin y con $\mathscr{E}$.





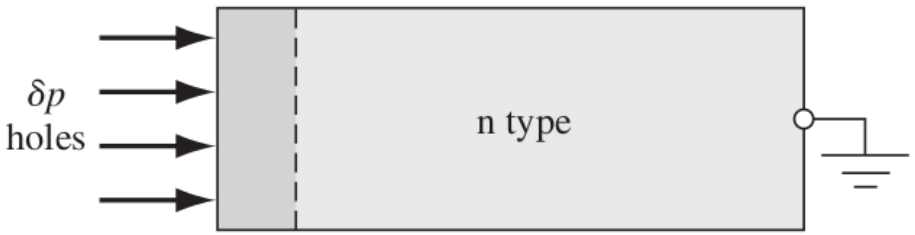
Notar que, por la CNC, $\delta n \approx \delta p \Rightarrow$ cuando $\mathscr{E} \neq 0$, los e^- se mueven en la misma dirección que $\mathscr{E}$.

Los mayoritarios son "arrastrados" por los minoritarios.

Tiempo de relajación dieléctrico

¿**Es correcta** la hipótesis 4 que versa sobre la condición de neutralidad de carga?

Para responder esto se analiza el caso que se muestra debajo para un SC tipo n con $g'(x,t) = N_s\,\delta(t)\delta(x)$.



¿Cómo se consigue la neutralidad de carga? ¿Qué tan rápido se neutraliza δp?

Bajo la suposición de que la recombinación es muy **lenta** en relación a los tiempos del problema y teniendo en cuenta Gauss, (6.11), (14) y la relación entre ρ y δp,

$$\nabla \cdot \mathscr{E} = \frac{\rho(t)}{\epsilon_s} \qquad J = \sigma\,\mathscr{E} \qquad \nabla \cdot J = -\frac{\partial \rho(t)}{\partial t} \qquad \rho(t) = q\,\delta p(t) \tag{42}$$

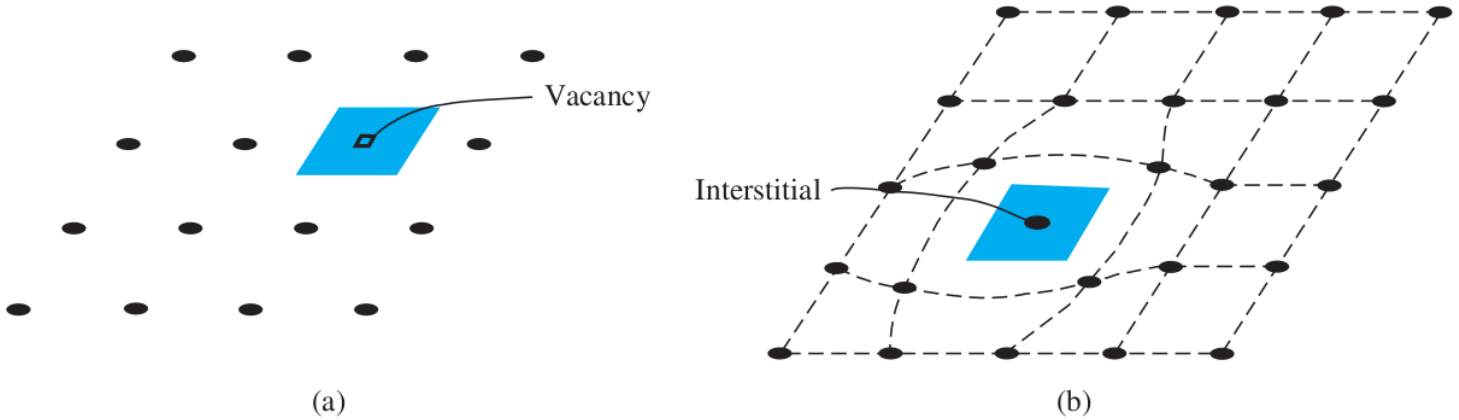
Resolviendo el sistema de ecuaciones para obtener $\rho(t)$,

$$\frac{d\rho}{dt} + \frac{\sigma}{\epsilon_s}\,\rho = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho(t) = \rho(0)\exp\left[-\frac{t}{\epsilon_s/\sigma}\right] = q\,\delta p(0)\exp\left[-\frac{t}{\tau_d}\right] \tag{43}$$

Teoría de recombinación de Schockly-Read-Hall

En un SC **ideal** no hay estados de energía en la banda prohibida.

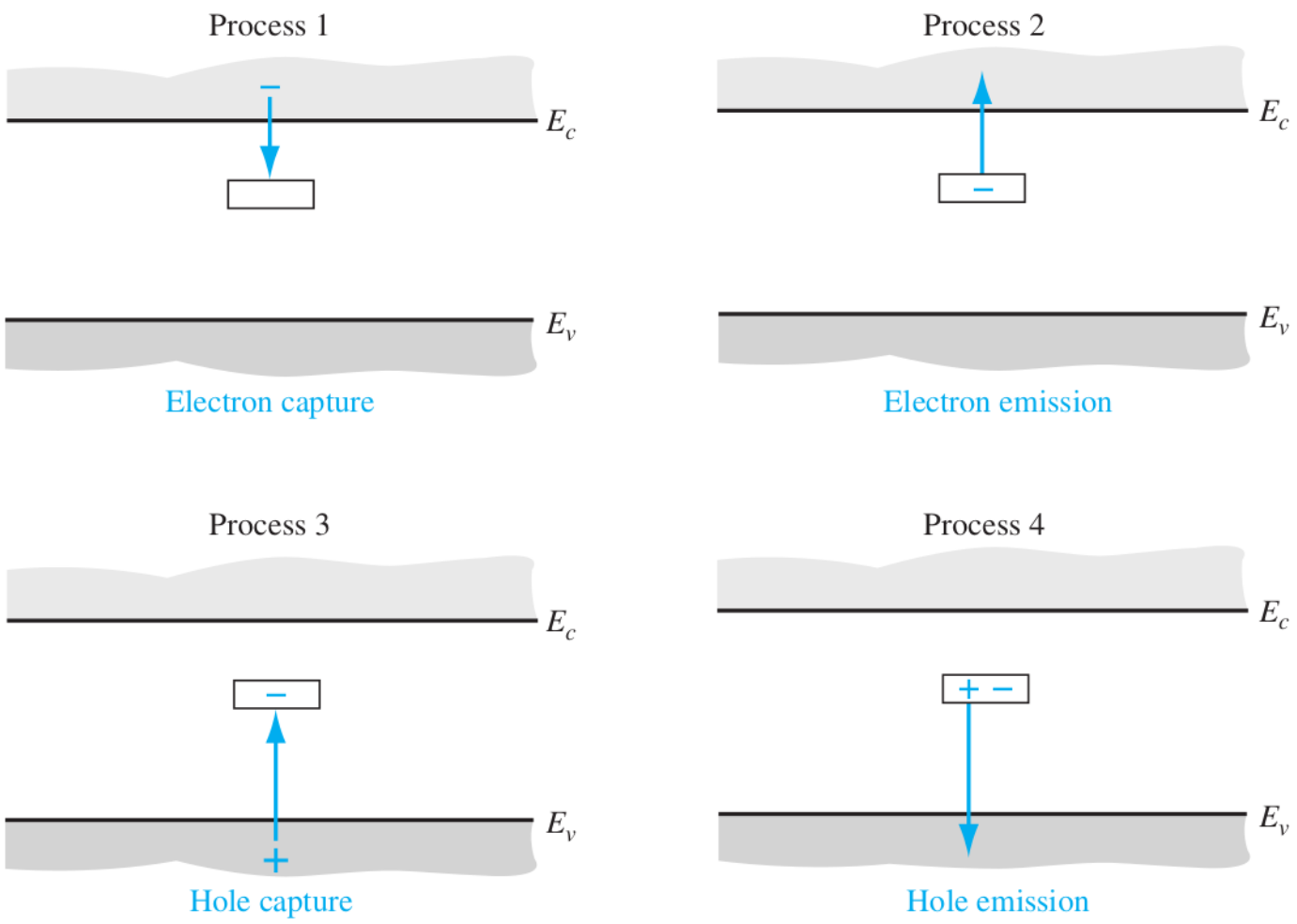
En un SC **real** hay defectos en el material que "rompen" la periodicidad del cristal.



- Si la densidad de estos defectos no es grande $\Rightarrow$ se forman **niveles** de energía en la banda prohibida.
- Estos estados de energía suelen dominar el tiempo de vida de los portadores.
- Estos estados de energía se llaman **trampas** o **centros de recombinación** ya que pueden capturar tanto e^- como h^+.

Hipótesis sobre las trampas en la teoría de SRH:

1. existen en un estado de energía E_t en la **banda prohibida**
2. son todas **idénticas** y con una densidad N_t
3. son de tipo **aceptor** $\Rightarrow$ dos estados: neutra o cargada negativamente



La variación de la trampas ocupadas por e^- se puede escribir como,

$$\frac{dN_t^-}{dt} = R_{t_n} - g_{t_n} - R_{t_p} + g_{t_p} \tag{44}$$

La tasa de recombinación R_{t_n} es proporcional a las trampas desocupadas:

$$R_{t_n} = \sigma_n \, v_{th} \, n \, \left(N_t - N_t^-\right) \tag{45}$$

donde σ_n es la **sección eficaz de captura** de e^- de la trampa.

La tasa de generación g_{t_n} es proporcional a las trampas ocupadas:

$$g_{t_n} = \zeta \, N_t^- \tag{46}$$

donde ζ es una constante de proporcionalidad que se obtiene a partir de analizar los procesos de captura y emisión en ETD,

$$N_{t_0}^- = f_t \times N_t = \frac{N_t}{1 + \exp\left[\frac{E_t - E_f}{k\,T}\right]} \tag{47}$$

$$N_t - N_{t_0}^- = (1 - f_t) \; N_t \tag{48}$$

En ETD las tasas $R_{t_{n0}}$ y $g_{t_{n0}}$ son iguales $\Rightarrow \sigma_n \, v_{th} \, n_0 \, \left(N_t - N_{t_0}^-\right) = \zeta \, N_{t_0}^- \Rightarrow$

$$g_{t_n} = \sigma_n \, v_{th} \, n_0 \, \frac{1 - f_t}{f_t} \, N_t^- \tag{49}$$

donde $n_0 = n_i \, \exp\left[(E_f - E_i)/\, k\, T\right]$

De forma similar se obtienen las tasas de los procesos de captura y emisión de h^+:

$$R_{t_p} = \sigma_p \, v_{th} \, p \, N_t^- \tag{50}$$

$$g_{t_p} = \sigma_p \, v_{th} \, p_0 \, \frac{f_t}{1 - f_t} \, \left(N_t - N_t^-\right) \tag{51}$$

En **estado estacionario**, $\frac{dN_t^-}{dt} = 0$ se tiene que,

$$R_{t_n} - g_{t_n} = R_{t_p} - g_{t_p} \equiv R \tag{52}$$

donde R representa la **tasa de recombinación neta** de e^- de la BC con h^+ de la BV a través de la trampas N_t en $E = E_t$.

Sustituyendo (45), (49), (50), (51) en (52) se puede despejar N_t^- / N_t:

$$\frac{N_t^-}{N_t} = \frac{\sigma_n\, n + \sigma_p\, p_0 \frac{f_t}{1-f_t}}{\sigma_n \left(n + n_0 \frac{1-f_t}{f_t}\right) + \sigma_p \left(p + p_0 \frac{f_t}{1-f_t}\right)} \tag{53}$$

Sabiendo que $n_0 p_0 = n_i^2$ y $\frac{1-f_t}{f_t} = \exp\left[\left(E_f - E_t\right)/k\,T\right]$ se puede reescribir (53),

$$\frac{N_t^-}{N_t} = \frac{\sigma_n\, n + \sigma_p\, n_i\, \exp\left[\frac{E_i - E_t}{k\,T}\right]}{\sigma_n \left(n + n_i\, \exp\left[\frac{E_i - E_t}{k\,T}\right]\right) + \sigma_p \left(p + n_i\, \exp\left[\frac{E_t - E_i}{k\,T}\right]\right)} \tag{54}$$

A partir de (54) y teniendo en cuenta (52), se puede obtener la **tasa de recombinación neta**:

$$R = \frac{\sigma_n\, \sigma_p\, v_{th}\, N_t \left(n\,p - n_i^2\right)}{\sigma_n \left(n + n_i\, \exp\left[\frac{E_i - E_t}{k\,T}\right]\right) + \sigma_p \left(p + n_i\, \exp\left[\frac{E_t - E_i}{k\,T}\right]\right)} \tag{55}$$

- Si $n\,p = n_i^2$ (ETD) $\Rightarrow R = 0$
- Si $n\,p > n_i^2 \Rightarrow R > 0 \Rightarrow$ recombinación neta
- Si $n\,p < n_i^2 \Rightarrow R < 0 \Rightarrow$ generación neta

¿Cuánto vale E_t? $\Rightarrow$ suponiendo que $\sigma_{n,p}$ son independientes de E_t $\Rightarrow$ el valor de E_t que maximiza R se determina haciendo $\frac{\partial R}{\partial E_t} = 0$,

$$E_{t_{max}} = E_i + \frac{k\,T}{2} \ln \frac{\sigma_n}{\sigma_p} \tag{56}$$

Incluso aunque $|\frac{\sigma_n}{\sigma_p}|$ sea tan grande como 1000, $|E_{t_{max}} - E_i| < 3{,}5\,k\,T$ $\Rightarrow$ es **físicamente razonable** suponer que $E_t \approx E_i$

Usando este resultado, se puede simplificar la ec. (55):

$$R = \frac{\sigma_n\,\sigma_p\,v_{th}\,N_t\left(n\,p - n_i^2\right)}{\sigma_n\left(n + n_i\right) + \sigma_p\left(p + n_i\right)} \tag{57}$$

Por otro lado, usando la definición de tasa de recombinación,

$$R = \frac{\delta n}{\tau} = \frac{\delta p}{\tau} \tag{58}$$

donde τ es el tiempo de vida de los portadores en exceso teniendo en cuenta la teoría SRH.

Suponiendo válidas las hipótesis 1, 2 y 3 se pueden obtener las expresiones analíticas para los tiempos de vida de los **portadores minoritarios** en **estado estacionario**.

Para un SC **tipo n**, en (58) domina el término $\sigma_n\, n \Rightarrow$

$$R \approx \sigma_p\, v_{th}\, N_t\, \delta p = \frac{\delta p}{\tau_{p_0}} \tag{59}$$

donde $\tau_{p_0} = (\sigma_p\, v_{th}\, N_t)^{-1}$.

Para un SC **tipo p**, en (58) domina el término $\sigma_p\, p \Rightarrow$

$$R \approx \sigma_n\, v_{th}\, N_t\, \delta n = \frac{\delta n}{\tau_{n_0}} \tag{60}$$

donde $\tau_{n_0} = (\sigma_n\, v_{th}\, N_t)^{-1}$.

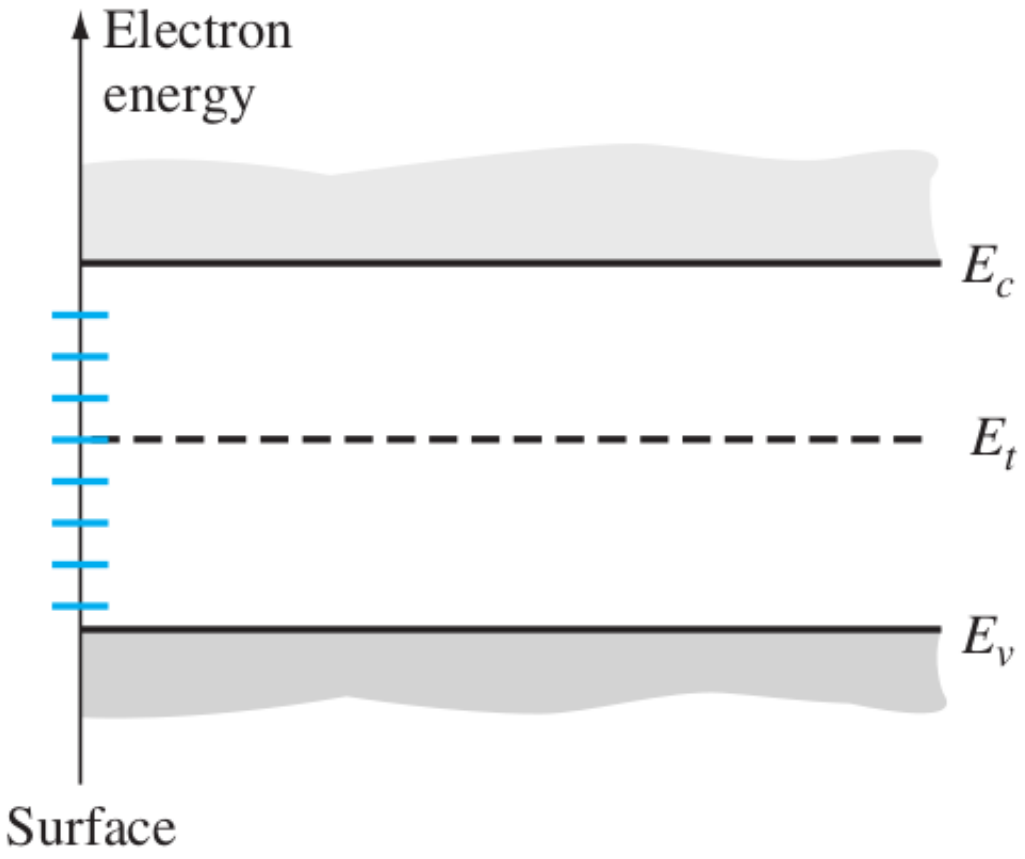
Se puede apreciar que si $N_t \uparrow \Rightarrow$ los tiempos de vida se **reducen**.

Valores típicos para Silicio (*bulk*) son: $N_t \approx 10^{16}$ cm^{-3}; $\sigma_{n,p} \approx 10^{-16}$ cm^2; $v_{th} \approx 10^7$ cm/s $\Rightarrow \tau_{n,p_0} \approx 0{,}1\,\mu$s

Efectos superficiales

En el mundo real, el material no es infinitamente largo ⇒ hay efectos de superficie.

La **ruptura de la periodicidad del cristal** en la superficie hace que existan **estados de energía en la banda prohibida**.



La teoría SRH presentada antes ($\tau_{n,p} \propto \frac{1}{N_t}$) es para el seno de material (**bulk**).

En el *bulk* hay muchos menos "defectos" que en la superficie $\Rightarrow$ es **razonable** suponer que el tiempo de vida de los portadores será menor en la superficie.

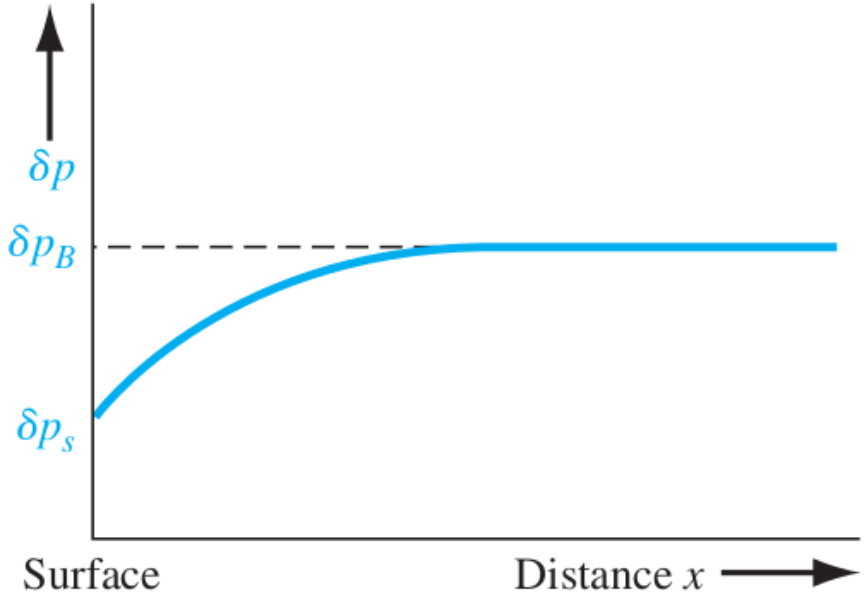
Por ejemplo, en un SC tipo n:

$$R = \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\delta p_B}{\tau_{p0}} \qquad \wedge \qquad R_s = \frac{\delta p_s}{\tau_{p0s}} \tag{61}$$

En **estado estacionario**, en un SC muy largo con un g uniforme, $R = g$.

Si se mantiene el argumento anterior en la superficie $\Rightarrow R_s = g = R$

Como $\tau_{p0s} < \tau_{p0} \Rightarrow \delta p_s < \delta p_B$



Si existe un **gradiente** de portadores entre superficie y *bulk* $\Rightarrow$ hay **difusión**:

$$-D_p \left[\hat{n} \cdot \frac{d\delta p}{dx}\right]\Bigg|_{sup} = S_r\, \delta p|_{sup} \tag{62}$$

donde $\hat{n}$ es la normal de la superficie (en el ejemplo su dirección es $+x$) y S_r la **velocidad de recombinación superficial**.

En *bulk* para estado estacionario se obtiene que $g' = \frac{\partial p_B}{\tau_{p_0}}$ (como en el caso 2)

De esta manera, la ec. de transporte ambipolar para este caso es:

$$D_p \frac{d^2\delta p}{dx^2} + g' - \frac{\delta p}{\tau_p} = D_p \frac{d^2\delta p}{dx^2} + \frac{\delta p_B}{\tau_{p_0}} - \frac{\delta p}{\tau_p} = 0 \tag{63}$$

cuya solución general es del tipo:

$$\delta p(x) = g'\tau_{p_0} + A\, \exp\left[x/L_p\right] + B\, \exp\left[-x/L_p\right] \tag{64}$$

donde $L_p = \sqrt{D_p\, \tau_{p_0}}$.

Cuando $x \to \infty \Rightarrow \delta p(x) = \delta p_B = g'\tau_{p_0} \Rightarrow A = 0$, entonces

$$\delta p(x) = g'\tau_{p_0} + B\, \exp\left[-\frac{x}{L_p}\right] \tag{65}$$

Para obtener B se reemplaza (65) en (62):

$$-D_p \left[\hat{n} \cdot \frac{d\delta p}{dx}\right]\Bigg|_{x=0} = -D_p \frac{B}{L_p} = S_r \left(g' \tau_{p_0} + B\right) \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{S_r\, g' \tau_{p_0}}{\frac{D_p}{L_p} + S_r} \tag{66}$$

Sustituyendo (66) en (65),

$$\delta p(x) = g' \tau_{p_0} \left(1 - \frac{S_r\, L_p \exp\left[-\frac{x}{L_p}\right]}{D_p + S_r\, L_p}\right) \tag{67}$$

Casos extremos:

Si $S_r \to 0 \Rightarrow \delta p_s = \delta p_B \Rightarrow$ el efecto de superficie sobre el exceso de portadores es despreciable.

Si $S_r \to \infty \Rightarrow \delta p_s = 0 \Rightarrow$ **la concentracion en la superficie no se aleja del valor de equilibio**.

Cuasi-niveles de Fermi

En una **clase anterior** se obtuvo que en **ETD**:

$$n_0\, p_0 = n_i^2 \tag{68}$$

$$n_0 = n_i\, \exp\left[\frac{E_f - E_i}{k\,T}\right] \tag{69}$$

$$p_0 = n_i\, \exp\left[-\frac{E_f - E_i}{k\,T}\right] \tag{70}$$

Cuando el SC está **fuera del equilibrio**, el E_f no está definido $\Rightarrow$ se introducen dos nuevos parámetros:

$$n = n_i\, \exp\left[\frac{E_{f_n} - E_i}{k\,T}\right] \tag{71}$$

$$p = n_i\, \exp\left[-\frac{E_{f_p} - E_i}{k\,T}\right] \tag{72}$$

donde E_{f_n} y E_{f_p} se conocen como los **cuasi-niveles de Fermi**.

A partir de las ecs. (71) y (72),

$$E_{f_n} = E_i + k\,T \ln\left(\frac{n}{n_i}\right) \tag{73}$$

$$E_{f_p} = E_i - k\,T \ln\left(\frac{p}{n_i}\right) \tag{74}$$

De esta manera, cuando se está **fuera del equilibrio**:

$$n\,p = n_i^2\,\exp\left[\frac{E_{f_n} - E_{f_p}}{k\,T}\right] \tag{75}$$

En ETD hay un único $E_f \Rightarrow E_{f_n} = E_{f_p} \Rightarrow n\,p = n_i^2$

Aplicando las relaciones de Einstein y $\mathscr{E} = -d\phi_i/dx$ (6.26) se pueden reescribir las corrientes de h^+ y e^- (ecs. (16) y (17)):

$$J_n = n\,\mu_n \left[\frac{dE_i}{dx} + k\,T\,\frac{d\ln n}{dx}\right] \tag{76}$$

$$J_p = p\,\mu_p \left[\frac{dE_i}{dx} - k\,T\,\frac{d\ln p}{dx}\right] \tag{77}$$

Usando (73) y (74) en las expresiones anteriores:

$$J_n = n\,\mu_n\,\frac{dE_{f_n}}{dx} \tag{78}$$

$$J_p = p\,\mu_p\,\frac{dE_{f_p}}{dx} \tag{79}$$

$\Rightarrow$ la **corriente total** se puede escribir en función de los cuasi-niveles de Fermi:

$$J = J_n + J_p = (\mu_n n + \mu_p p)\,\frac{d\left(E_{f_p} + E_{f_n}\right)}{dx} = \frac{\sigma}{q}\,\frac{d\left(E_{f_p} + E_{f_n}\right)}{dx} \tag{80}$$

Resumen

- Los principales procesos de generación y recombinación son el **directo banda a banda** y aquel que es través de **trampas en la banda prohibida**.
- La generación y recombinacion directa banda a banda es de **a pares**.
- En el fenómeno de **transporte ambipolar** aparece un campo eléctrico interno que hace que electrones y huecos se **difundan juntos**.
- El tiempo de relajación dieléctrico es lo suficientemente corto para justificar la **condición de cuasi-neutralidad de carga**.
- En los **dispositivos reales**, los procesos de generación y recombinación son principalemente debidos a centros de recombinación en la banda prohibida.
- La ruptura de la periodicidad del cristal en la **superficie del material** hace que existan estados de energía en la banda prohibida.
- La cantidad de defectos en los bordes es mucho mayor que en *bulk*, lo que implica que el **tiempo de vida de los portadores sea más pequeño** en la superficie.